



CINEMAX

MANUALE UTENTE

Laboratorio Interdisciplinare A

Yasemin Karakus, No. matricola: 762746

Maha Ilyas Choudhry, No. matricola 747119

Indice

1. Introduzione
2. Requisiti di sistema
3. Installazione del programma
4. Avvio dell'applicazione
5. Funzionamento generale
6. Uso come Guest
7. Registrazione di un cliente
8. Login e ruoli utente
9. Funzionalità del Cliente
10. Funzionalità del Bigliettaio
11. Funzionalità del Proiezionista
12. File dati e dataset di test
13. Gestione degli errori
14. Limiti della soluzione sviluppata
15. Sitografia e bibliografia

1. Introduzione

CineMax è un'applicazione Java sviluppata per la gestione di un piccolo cinema monosala da 200 posti. Il programma consente di consultare le proiezioni disponibili, gestire gli utenti, effettuare prenotazioni e amministrare le proiezioni in base al ruolo dell'utente autenticato.

L'applicazione utilizza un'interfaccia testuale da terminale. Per questo motivo non si apre una finestra grafica: l'utente interagisce con il programma digitando il numero corrispondente alla voce di menu desiderata e premendo INVIO.

Sono presenti quattro tipologie di cliente:

- Guest: può cercare le proiezioni disponibili e visualizzarne i dettagli senza effettuare il login.
- Cliente: può registrarsi, accedere al sistema, prenotare biglietti, visualizzare, modificare e cancellare le proprie prenotazioni.
- Bigliettaio: può visualizzare le prenotazioni del giorno e cercare prenotazioni tramite diversi criteri.
- Proiezionista: può inserire nuove proiezioni, modificarle ed eliminarle, se consentito dal sistema.

Nota sull'interfaccia:

CineMax è una TUI, cioè una Terminal User Interface. Questo significa che l'uso corretto del programma avviene tramite terminale o tramite la console di IntelliJ IDEA.

2. Requisiti di sistema

Per utilizzare CineMax è necessario disporre di un ambiente in grado di eseguire applicazioni Java da terminale.

Sistema operativo	Windows, macOS o Linux
Java	Java JDK installato
Ambiente consigliato	Terminale di sistema oppure IntelliJ IDEA
Librerie esterne	Nessuna libreria esterna richiesta
Interfaccia	Testuale da terminale

3. Installazione del programma

Per installare il programma è sufficiente scaricare o clonare il repository del progetto. La cartella principale deve contenere le directory src, bin, data, doc e lib, oltre ai file README.txt e autori.txt.

Per il download o clonazione del repository dal terminale digitare:

```
git clone git@github.com:ykarakus/CineMax.git
```

la struttura attesa del progetto è la seguente:

```
CineMax/  
├── autori.txt  
├── README.txt  
├── src/  
├── bin/  
├── data/  
├── doc/  
└── lib/
```

La cartella data deve rimanere nella cartella principale del progetto, perché l'applicazione legge i file CSV tramite percorsi relativi.

4. Avvio dell'applicazione

CineMax può essere avviato sia da terminale sia da IntelliJ IDEA. Il metodo consigliato per l'utente finale è l'avvio tramite terminale del file JAR presente nella cartella bin.

4.1 Avvio da terminale

1. Aprire il terminale.
2. Posizionarsi nella cartella principale del progetto CineMax.
3. Eseguire il file JAR con il comando `java -jar bin/CineMax.jar`.
4. Attendere la comparsa del menu principale.

```
cd CineMax  
java -jar bin/CineMax.jar
```

Menu principale come la seguente:

```
Utenti caricati correttamente: 7  
Nessun file prenotazioni trovato, verra creato alla prima  
prenotazione.
```

```
Benvenuto in CinemaXA!
```

```
MENU PRINCIPALE
```

```
Inserisci il numero in base a come vuoi procedere:
```

- ```
1. Login.
2. Registrati.
3. Guest (login non richiesto).
0. Chiudi.
```

```
Scelta:
```

Attenzione: Il comando `java -jar bin/CineMax.jar` deve essere eseguito dalla cartella principale del progetto. Se viene eseguito da un'altra cartella, il programma potrebbe non trovare i file CSV presenti in `data/`.

#### 4.2 Avvio da IntelliJ IDEA

1. Aprire il progetto in IntelliJ IDEA.
2. Aprire il file `src/cinemax/CineMax.java`.
3. Cliccare sul triangolino verde accanto al metodo `main`.
4. Utilizzare il programma dalla console di IntelliJ IDEA.

## 5. Funzionamento generale

Tutti i menu dell'applicazione funzionano nello stesso modo: il programma mostra un elenco numerato di opzioni, l'utente digita il numero scelto e preme INVIO.

- Per effettuare il login, scegliere 1 dal menu principale.
- Per registrare un nuovo cliente, scegliere 2 dal menu principale.
- Per usare il programma senza login, scegliere 3 dal menu principale.
- Per chiudere il programma, scegliere 0 dal menu principale.

Se viene inserito un valore non valido, il programma mostra un messaggio di errore e permette di riprovare.

## 6. Uso come Guest

La modalità Guest permette di consultare le proiezioni senza effettuare il login. Questa modalità è utile per un utente che vuole vedere quali film sono disponibili prima di registrarsi.

### 6.1 Accesso al menu Guest

Dal menu principale digitare 3 premere INVIO.

Compare la seguente schermata:

```
=== MENU GUEST ===
1. Cerca proiezioni
0. Torna al menu principale
Scelta:
```

### 6.2 Ricerca delle proiezioni

Scegliendo Cerca proiezioni, il programma chiede i criteri di ricerca. I criteri possono essere lasciati vuoti se non si desidera applicare un filtro specifico.

- Titolo del film, anche parziale.
- Genere del film.
- Data o intervallo di date.
- Costo del biglietto.

Esempio di ricerca proiezioni:

```
=== RICERCA PROIEZIONI ===
Titolo film (invio per saltare): avatar
Genere (invio per saltare):
Filtro data:
1. Nessun filtro
2. Dopo una data
3. Tra due date
Scelta: 1
Filtro costo:
1. Nessun filtro
2. Costo massimo
3. Intervallo costo
4. Costo esatto
Scelta: 1
```

### 6.3 Visualizzazione del dettaglio

Dopo la ricerca, il programma mostra le proiezioni trovate. Il Guest può selezionare una proiezione per visualizzarne i dettagli, ma non può prenotare biglietti senza registrarsi o effettuare il login.

## 7. Registrazione di un cliente

La registrazione consente di creare un nuovo account cliente. Dal menu principale scegliere 2 - Registrati.

```
Nome: Mario
Cognome: Rossi
Username: mrossi
Password: *****
Data di nascita (dd/MM/yyyy): 10/05/2000
Domicilio: Varese
Registrazione completata con successo.
```

Durante la registrazione il programma controlla che lo username non sia già utilizzato. La password viene salvata in forma cifrata all'interno del file utenti.csv.

La data di nascita deve essere inserita nel formato gg/mm/aaaa. Se il formato non è corretto, il programma mostra un errore e richiede l'inserimento.

## 8. Login e ruoli utente

Gli utenti già registrati possono accedere scegliendo Login dal menu principale. Dopo l'autenticazione, il programma mostra automaticamente il menu corrispondente al ruolo dell'utente.

```
Username: mrossi
Password: *****
Login effettuato con successo.
```

### 8.1 Ruoli disponibili

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE       | Può cercare proiezioni, prenotare, visualizzare, modificare e cancellare le proprie prenotazioni. |
| BIGLIETTAIO   | Può visualizzare le prenotazioni del giorno e cercare prenotazioni.                               |
| PROIEZIONISTA | Può aggiungere, modificare ed eliminare proiezioni.                                               |

## 9. Funzionalità del Cliente

Dopo il login come cliente, viene mostrato il menu cliente.

```
=== MENU CLIENTE ===
1. Cerca proiezioni e prenota
2. Visualizza le mie prenotazioni
3. Modifica una prenotazione
4. Cancella una prenotazione
0. Logout
Scelta:
```

### 9.1 Cercare una proiezione e prenotare

Scegliendo l'opzione 1, il cliente può cercare le proiezioni disponibili e selezionarne una. Dopo la selezione, il programma richiede il numero di biglietti da prenotare.

Seleziona una proiezione per prenotare (0 per tornare): 2  
Numero biglietti: 3  
Prenotazione creata con successo.  
Codice prenotazione: PR123456789

Il sistema controlla la disponibilità dei posti prima di confermare la prenotazione. Se i posti richiesti non sono disponibili, la prenotazione non viene creata.

### *9.2 Visualizzare le proprie prenotazioni*

Scegliendo l'opzione 2, il cliente vede l'elenco delle prenotazioni associate al proprio account.

```
=== LE MIE PRENOTAZIONI ===
Codice: PR123456789
Film: Avatar
Data: 20/06/2026 21:00
Biglietti: 3
Totale: 24.00 euro
```

### *9.3 Modificare una prenotazione*

Scegliendo l'opzione 3, il cliente può selezionare una prenotazione esistente e cambiare la proiezione associata, se la nuova proiezione è valida e ha posti disponibili.

### *9.4 Cancellare una prenotazione*

Scegliendo l'opzione 4, il cliente può eliminare una prenotazione. Il programma chiede conferma prima di cancellarla definitivamente.

Vuoi davvero cancellare questa prenotazione? (s/n): s  
Prenotazione eliminata correttamente.

## **10. Funzionalità del Bigliettaio**

Il bigliettaio accede al proprio menu dopo il login con un account avente ruolo Bigliettaio.

```
=== MENU BIGLIETTAIO ===
1. Visualizza prenotazioni di oggi
2. Cerca una prenotazione
0. Logout
Scelta:
```



### 10.1 *Visualizzare le prenotazioni di oggi*

L'opzione 1 mostra le prenotazioni relative alle proiezioni della data odierna. Se non sono presenti prenotazioni, viene mostrato un messaggio informativo.

=== PRENOTAZIONI DI OGGI ===

Codice: PR123456789

Cliente: Mario Rossi

Film: Avatar

Data: 12/06/2026 21:00

Biglietti: 2

Totale: 16.00 euro

### 10.2 *Cercare una prenotazione*

L'opzione 2 permette di cercare prenotazioni tramite diversi criteri.

=== CERCA PRENOTAZIONE ===

1. Per codice prenotazione

2. Per nome e cognome del cliente

3. Per titolo del film

4. Per intervallo di date

0. Torna indietro

Scelta:

- Codice prenotazione: ricerca una prenotazione tramite il codice univoco.
- Nome e cognome: ricerca le prenotazioni di un cliente.
- Titolo del film: permette anche una ricerca parziale del titolo.
- Intervallo di date: mostra le prenotazioni comprese tra due date.

## 11. *Funzionalità del Proiezionista*

Il proiezionista accede al proprio menu dopo il login con un account avente ruolo Proiezionista.

=== MENU PROIEZIONISTA ===

1. Aggiungi proiezione

2. Modifica proiezione

3. Elimina proiezione

4. Logout

Scelta:

### 11.1 Aggiungere una proiezione

L'opzione 1 permette di inserire una nuova proiezione indicando i dati del film, la data e ora della proiezione e il costo del biglietto.

Titolo: Interstellar

Genere: Fantascienza

Regista: Christopher Nolan

Anno: 2014

Durata minuti: 169

Eta minima: 12

Data e ora proiezione (dd/MM/yyyy HH:mm): 25/06/2026 20:30

Costo biglietto: 9.50

Proiezione aggiunta correttamente.

### 11.2 Modificare una proiezione

L'opzione 2 consente di modificare una proiezione esistente. Il programma impedisce la modifica se sono già presenti prenotazioni associate alla proiezione.

### 11.3 Eliminare una proiezione

L'opzione 3 consente di eliminare una proiezione. Anche in questo caso l'eliminazione non è consentita se esistono prenotazioni associate.

Le modifiche e le eliminazioni delle proiezioni sono limitate per evitare di cancellare o alterare proiezioni già prenotate dai clienti.

## 12. File dati e dataset di test

CineMax salva e legge i dati tramite file CSV presenti nella cartella data/. Questi file permettono di inizializzare il programma e di mantenere le informazioni tra un'esecuzione e l'altra.

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utenti.csv       | Contiene gli utenti del sistema con nome, cognome, username, password cifrata, data di nascita, domicilio e ruolo. |
| proiezioni.csv   | Contiene le proiezioni disponibili con dati del film, data e ora, età minima e prezzo del biglietto.               |
| prenotazioni.csv | Contiene le prenotazioni effettuate dai clienti. Se assente, viene creato alla prima prenotazione.                 |

### 12.1 Dataset di test consigliato

Per provare tutte le funzionalità del programma, il dataset deve contenere almeno:

- alcuni film con proiezioni future;
- almeno un account cliente;
- almeno un account bigliettaio;
- almeno un account proiezionista;
- eventuali prenotazioni di prova per verificare ricerca, modifica e cancellazione.

La cartella data/ deve trovarsi allo stesso livello della cartella bin/. Se i file CSV non vengono trovati, controllare di aver avviato il programma dalla cartella principale del progetto.

## 13. Gestione degli errori

Il programma gestisce diversi casi di errore per guidare l'utente durante l'uso.

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Scelta non valida      | L'utente ha digitato un numero non presente nel menu.                |
| Login errato           | Username o password non corretti.                                    |
| Username già esistente | Durante la registrazione è stato inserito uno username già presente. |
| Formato data errato    | La data non rispetta il formato richiesto.                           |
| Posti insufficienti    | Il numero di biglietti richiesto supera i posti disponibili.         |
| Nessun risultato       | La ricerca non ha trovato proiezioni o prenotazioni corrispondenti.  |

### 13.1 Problemi frequenti

- Se il terminale mostra "Unable to access jarfile", verificare che CineMax.jar sia presente nella cartella bin/.
- Se il programma non trova utenti.csv o proiezioni.csv, verificare che la cartella data/ sia presente nella cartella principale.
- Se il programma non riconosce il comando java, verificare che Java JDK sia installato e configurato correttamente.
- Se il programma sembra non rispondere, controllare che il cursore sia dopo la scritta "Scelta:" e digitare un numero valido.

## 14. Limiti della soluzione sviluppata

La soluzione sviluppata soddisfa le funzionalità principali previste per la gestione del cinema, ma presenta alcuni limiti legati alla natura del progetto didattico.

- L'interfaccia è testuale e non grafica.
- Il programma gestisce una sola sala cinematografica da 200 posti.
- I dati sono salvati su file CSV e non in un database relazionale.
- L'applicazione è pensata per un utilizzo locale, non per un ambiente client-server.
- Non è prevista la gestione contemporanea di più utenti in esecuzione parallela.

## 15. Sitografia e bibliografia

- Documentazione ufficiale Java.
- Materiale didattico del corso di Laboratorio Interdisciplinare A.
- Specifiche del progetto CineMax fornite dal corso.
- Documentazione IntelliJ IDEA per esecuzione e creazione di artifact JAR.

Per ulteriori dettagli tecnici sulla struttura del codice, sulle classi e sulle scelte implementative, consultare il Manuale Tecnico e la documentazione JavaDoc.